SRS Paiminstore Joki Genshin

Nov 3, 2026 · @Youx

Dokumen ini menetapkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Paiminstore Joki Genshin: aplikasi mobile Android untuk pengguna dan panel admin web untuk admin dan booster. Struktur dokumen mengacu pada IEEE 830, dan seluruh kode kebutuhan sama dengan BRD.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

SRS menjadi acuan bersama pengembang, penguji, dan owner tentang apa yang harus dilakukan sistem, sebagai dasar perancangan, pengembangan, pengujian, dan penerimaan.

1.2 Lingkup

Sistem menggantikan proses manual lewat pesan pribadi dengan satu sistem terpadu. Cakupannya: aplikasi mobile Android untuk pengguna, panel admin web (Laravel, Docker), REST API, pembayaran gateway dan transfer manual, antrian, chat real-time, leaderboard, laporan keuangan mingguan, review, dan log aktivitas. Aplikasi iOS, kupon dan diskon, joki otomatis (bot), serta top up game berada di luar lingkup.

1.3 Definisi dan singkatan

Istilah	Arti
SRS	Software Requirements Specification, dokumen ini
BRD	Business Requirements Document, sumber kebutuhan bisnis
Pengguna	Orang yang memesan joki lewat aplikasi mobile
Booster	Pengerja yang ditugaskan pada order
Order	Satu pesanan untuk satu paket joki
UID	Nomor identitas akun pemain Genshin Impact

Istilah	Arti
Webhook	Notifikasi otomatis dari payment gateway ke server
FCM	Firebase Cloud Messaging untuk notifikasi push
UAT	User Acceptance Test, pengujian penerimaan oleh owner

1.4 Referensi

- BRD Paiminstore Joki Genshin, versi 1.0
- DFD Level 0, 1, dan 2; ERD; use case, activity, class, dan sequence diagram (file draw.io proyek)
- Gap analysis dan lembar analisis kebutuhan pada Lembar Tugas PPL

1.5 Isi dokumen

Bagian 2 menjelaskan gambaran umum sistem. Bagian 3 menetapkan antarmuka eksternal. Bagian 4 dan 5 memuat kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Bagian 6 memuat aturan bisnis dan model data. Bagian 7 menghubungkan setiap kebutuhan dengan model dan kriteria penerimaan.

2. Deskripsi umum

2.1 Perspektif produk

Sistem ini produk baru yang berdiri sendiri. Aplikasi Flutter dan panel admin sama-sama memakai satu backend Laravel (REST API dan panel web) dengan database PostgreSQL. Redis dipakai untuk cache, session, dan antrian job. Laravel Reverb melayani chat real-time. Sistem terhubung ke Midtrans (pembayaran), Firebase Cloud Messaging (notifikasi push), layanan email, dan Cloudflare R2 (penyimpanan file). Seluruh komponen berjalan di Docker Compose.

2.2 Fungsi produk

No	Fungsi	Ringkasan
1.0	Autentikasi	Registrasi, verifikasi email, login, reset password, profil
2.0	Manajemen order	Membuat order, melihat status dan riwayat, invoice, review
3.0	Pembayaran	Gateway Midtrans, transfer manual, verifikasi, refund
4.0	Antrian	Posisi antrian, estimasi tunggu, prioritas, penugasan booster
5.0	Chat	Chat real-time pengguna dan admin, notifikasi
6.0	Leaderboard	Peringkat pengeluaran pengguna
7.0	Report keuangan	Laporan mingguan, grafik, export PDF dan Excel
8.0	Manajemen konten	Kategori, paket, pengguna, dan log aktivitas

2.3 Karakteristik pengguna

Peran	Platform	Hak akses
Pengguna	Aplikasi mobile	Akun sendiri, katalog, order dan pembayaran sendiri, chat, leaderboard, review
Admin / Owner	Panel web	Seluruh fitur panel admin, termasuk laporan keuangan
Booster	Panel web	Order yang ditugaskan, kredensial akun game order tersebut, mulai dan selesaikan order

2.4 Batasan

- Aplikasi pengguna hanya untuk Android 8.0 (API 26) ke atas; panel admin pada browser modern.
- Pembayaran hanya dalam Rupiah (IDR) melalui Midtrans atau transfer manual.
- Satu thread chat per pengguna.

- Akun booster dibuat oleh admin lewat panel.
- Sistem dikembangkan dengan Flutter, Laravel, PostgreSQL, dan Docker.

2.5 Asumsi dan ketergantungan

- Pengguna memiliki perangkat Android yang memenuhi syarat dan koneksi internet (AS-01).
- Akun Midtrans dan Firebase disediakan oleh pemilik bisnis (AS-02).
- Booster berasal dari tim pemilik bisnis (AS-03).
- Layanan Midtrans, FCM, dan email tersedia saat sistem dipakai.

3. Antarmuka eksternal

3.1 Antarmuka pengguna

- Seluruh antarmuka berbahasa Indonesia (NF-11).
- Aplikasi mobile menyesuaikan berbagai ukuran layar Android.
- Panel admin berupa halaman web, dengan menu yang dibatasi menurut peran (admin atau booster).
- Layar yang wajib ada pada aplikasi mobile: registrasi dan login, katalog, form order dan disclaimer, pembayaran, detail order dan antrian, chat, leaderboard, riwayat order, dan profil.

3.2 Antarmuka perangkat lunak

Sistem eksternal	Tujuan	Cara komunikasi
Midtrans	Membuat transaksi pembayaran (QRIS, virtual account, e-wallet), menerima status bayar, refund	HTTPS API dan webhook dengan verifikasi signature
Firebase Cloud Messaging	Notifikasi push ke aplikasi mobile	HTTPS API
Layanan email	Email verifikasi dan reset password	Pengiriman email lewat job antrian
Cloudflare R2	Penyimpanan bukti transfer, foto profil, dan lampiran	API penyimpanan objek

Sistem eksternal	Tujuan	Cara komunikasi
Laravel Reverb	Chat real-time	WebSocket

3.3 Antarmuka komunikasi

- Aplikasi mobile ke backend memakai REST API lewat HTTPS dengan autentikasi token (Laravel Sanctum).
- Chat memakai koneksi WebSocket yang diautentikasi.
- Seluruh komunikasi harus HTTPS (NF-03).

4. Kebutuhan fungsional

Kolom Prioritas mengikuti BRD. Aturan terkait merujuk ke bagian 6.

4.1 Aplikasi mobile (pengguna)

Kode	Spesifikasi	Aturan	Prioritas
FU-01	Sistem harus menerima registrasi akun dengan nama, email, dan password.	NF-01	Tinggi
FU-02	Sistem harus mengirim tautan verifikasi ke email dan menandai email terverifikasi saat tautan dibuka.	-	Tinggi
FU-03	Sistem harus mengizinkan login dan logout; pengguna berstatus banned tidak dapat login.	AB-11	Tinggi
FU-04	Sistem harus mengirim tautan reset password ke email pengguna.	-	Tinggi
FU-05	Sistem harus mengizinkan pengguna mengubah nama, email, foto profil, dan password.	-	Tinggi
FU-06	Sistem harus menampilkan kategori dan paket aktif beserta harga, estimasi durasi, deskripsi, dan tier.	-	Tinggi
FU-07	Sistem harus membuat order dari satu paket dengan UID, server, kredensial akun game, catatan, dan lampiran.	AB-01, AB-02	Tinggi

Kode	Spesifikasi	Aturan	Prioritas
FU-08	Sistem harus mewajibkan persetujuan disclaimer risiko sebelum checkout.	AB-12	Tinggi
FU-09	Sistem harus menyediakan pembayaran gateway (QRIS, virtual account, e-wallet).	AB-04, AB-07	Tinggi
FU-10	Sistem harus menyediakan pembayaran transfer manual dengan unggah bukti transfer.	AB-04	Tinggi
FU-11	Sistem harus menampilkan status pembayaran: pending, paid, failed, refunded.	-	Tinggi
FU-12	Sistem harus menampilkan status order: menunggu pembayaran, menunggu antrian, dikerjakan, selesai, dibatalkan.	AB-03	Tinggi
FU-13	Sistem harus menampilkan posisi antrian dan estimasi waktu tunggu.	AB-05, AB-06	Tinggi
FU-14	Sistem harus menyediakan chat real-time dengan admin beserta riwayat chat.	AS-04	Tinggi
FU-15	Sistem harus mengirim notifikasi push untuk pesan baru dan perubahan status order dan pembayaran.	-	Tinggi
FU-16	Sistem harus menampilkan riwayat dan detail order milik pengguna.	NF-07	Tinggi
FU-17	Sistem harus menyediakan invoice order dalam format PDF.	-	Sedang
FU-18	Sistem harus menampilkan leaderboard: peringkat, username, total pengeluaran, dan jumlah order.	AB-09	Sedang
FU-19	Sistem harus menyediakan filter leaderboard all-time, bulanan, dan mingguan.	AB-09	Sedang
FU-20	Sistem harus mengizinkan rating dan ulasan pada order selesai, satu kali per order.	AB-10	Rendah
FU-21	Sistem harus mengizinkan pengguna memilih tampil atau anonim di leaderboard.	-	Rendah

4.2 Panel admin (web)

Kode	Spesifikasi	Aturan	Prioritas
FA-01	Sistem harus menyediakan login panel dengan pembatasan akses menurut peran.	NF-07	Tinggi
FA-02	Sistem harus menampilkan dashboard: total order, revenue, order aktif, dan pengguna baru.	-	Tinggi
FA-03	Sistem harus menyediakan tambah, lihat, ubah, dan hapus kategori joki.	-	Tinggi
FA-04	Sistem harus menyediakan tambah, lihat, ubah, dan hapus paket joki (harga, estimasi durasi, deskripsi, tier, status aktif).	AB-02	Tinggi
FA-05	Sistem harus menampilkan daftar dan detail order dengan filter status.	-	Tinggi
FA-06	Sistem harus mengubah status order dan membatalkan order disertai alasan.	AB-03, AB-13	Tinggi
FA-07	Sistem harus menugaskan booster pada order.	AS-03	Tinggi
FA-08	Sistem harus mengatur urutan dan prioritas antrian.	AB-05	Tinggi
FA-09	Sistem harus mengizinkan admin menyetujui atau menolak bukti transfer manual.	AB-04	Tinggi
FA-10	Sistem harus mengizinkan refund penuh atau sebagian.	AB-08, AB-13	Tinggi
FA-11	Sistem harus menampilkan kredensial akun game hanya kepada booster yang ditugaskan dan admin, dan mencatat setiap akses.	NF-02	Tinggi
FA-12	Sistem harus menyediakan detail pengguna, ban dan unban, dan reset password.	AB-11, AB-13	Tinggi
FA-13	Sistem harus menampilkan inbox chat seluruh pengguna dan mengizinkan balasan.	-	Tinggi

Kode	Spesifikasi	Aturan	Prioritas
FA-14	Sistem harus menghasilkan laporan mingguan: total pendapatan, rincian per jenis joki, serta jumlah transaksi sukses, gagal, dan refund.	-	Tinggi
FA-15	Sistem harus menampilkan grafik tren pendapatan mingguan.	-	Tinggi
FA-16	Sistem harus mengekspor laporan ke PDF.	-	Tinggi
FA-17	Sistem harus mengekspor laporan ke Excel.	-	Sedang
FA-18	Sistem harus mengizinkan admin melihat, mengatur periode, dan mereset leaderboard.	AB-09	Rendah
FA-19	Sistem harus menampilkan log aktivitas admin.	AB-13	Rendah

4.3 Sistem (backend)

Kode	Spesifikasi	Aturan	Prioritas
FS-01	Sistem harus menyediakan REST API untuk aplikasi mobile dengan autentikasi token.	NF-03, NF-05	Tinggi
FS-02	Sistem harus menerima webhook gateway dengan verifikasi signature dan memprosesnya secara idempoten.	AB-04	Tinggi
FS-03	Sistem harus membatalkan otomatis order yang tidak dibayar dalam 24 jam.	AB-07	Tinggi
FS-04	Sistem harus menghapus kredensial akun game 7 hari setelah order selesai.	NF-14	Tinggi
FS-05	Sistem harus menghitung posisi antrian dan estimasi waktu tunggu.	AB-05, AB-06	Tinggi
FS-06	Sistem harus mengirim email verifikasi, email reset password, dan notifikasi push (FCM).	-	Tinggi
FS-07	Sistem harus mencadangkan database setiap hari secara otomatis.	NF-13	Tinggi

5. Kebutuhan nonfungsional

Kode	Kategori	Spesifikasi	Cara verifikasi
NF-01	Keamanan	Password disimpan dengan hash argon2id atau bcrypt.	Periksa data tabel `users`: tidak ada password teks asli
NF-02	Keamanan	Kredensial akun game dienkripsi AES-256-GCM, kunci disimpan di luar database.	Periksa kolom `credential_encrypted` dan lokasi kunci
NF-03	Keamanan	Seluruh komunikasi memakai HTTPS.	Akses HTTP ditolak atau dialihkan ke HTTPS
NF-04	Keamanan	Validasi input di server, proteksi SQL injection dan XSS, CSRF protection pada panel admin.	Uji masukan berbahaya pada form dan API
NF-05	Keamanan	Rate limiting pada login, reset password, chat, dan API.	Uji permintaan berulang sampai dibatasi
NF-06	Keamanan	Token aplikasi mobile disimpan di penyimpanan aman perangkat (flutter_secure_storage).	Tinjauan kode
NF-07	Keamanan	Pengguna hanya dapat mengakses order, pembayaran, dan chat miliknya.	Uji akses ke data milik pengguna lain harus ditolak
NF-08	Performa	Waktu respons API kurang dari 2 detik untuk 95% permintaan.	Performance testing
NF-09	Performa	Kolom pencarian dan filter diberi index database.	Tinjauan skema dan DDL
NF-10	Skalabilitas	Backend stateless, minimal 500 pengguna bersamaan, container dapat direplikasi.	Uji beban
NF-11	Usability	Antarmuka berbahasa Indonesia dan mendukung berbagai ukuran layar Android.	Uji pada beberapa ukuran layar

Kode	Kategori	Spesifikasi	Cara verifikasi
NF-12	Kompatibilitas	Android 8.0 (API 26) ke atas; panel admin pada browser modern.	Uji pada perangkat dan browser target
NF-13	Ketersediaan	Uptime minimal 99%, backup harian dengan retensi 14 hari, uji restore berkala.	Pantau uptime dan uji restore
NF-14	Privasi	Kredensial akun game dihapus otomatis setelah masa retensi.	Periksa `purge_at` dan hasil job terjadwal
NF-15	Maintainability	Migrasi database terversi; lingkungan development, staging, dan production terpisah.	Tinjauan repositori dan konfigurasi

6. Aturan bisnis dan model data

6.1 Aturan bisnis

Kode	Aturan
AB-01	Satu order berisi satu paket joki.
AB-02	Harga dan estimasi durasi paket disalin ke order saat order dibuat; perubahan harga paket tidak memengaruhi order yang sudah ada.
AB-03	Alur status order: menunggu pembayaran, menunggu antrian, dikerjakan, selesai; order dapat dibatalkan sebelum selesai.
AB-04	Order masuk antrian setelah pembayaran berstatus paid.
AB-05	Urutan antrian ditentukan prioritas tertinggi, lalu waktu pembayaran paling awal.
AB-06	Estimasi waktu tunggu adalah total estimasi jam order di depan dibagi jumlah booster aktif.

Kode	Aturan
AB-07	Pembayaran yang tidak selesai dalam 24 jam membatalkan order otomatis.
AB-08	Refund dapat penuh atau sebagian oleh admin; order yang direfund penuh berstatus dibatalkan.
AB-09	Leaderboard menghitung total pengeluaran dari order selesai, dikurangi refund.
AB-10	Review hanya dapat diberikan satu kali per order selesai.
AB-11	Pengguna berstatus banned tidak dapat login.
AB-12	Pengguna wajib menyetujui disclaimer risiko akun sebelum checkout.
AB-13	Perubahan status order, refund, dan ban pengguna dicatat dalam log aktivitas.

6.2 Model data

Rincian kolom dan relasi ada pada file `erd-paiminstore.drawio`. Database berisi 10 tabel; leaderboard dihitung lewat view dari order selesai.

Tabel	Fungsi
users	Pengguna, admin, dan booster, dibedakan kolom `role`
joki_categories	Kategori layanan joki
joki_packages	Paket, harga, dan estimasi durasi per kategori
orders	Pesanan, status, snapshot harga, prioritas antrian, dan booster
order_game_accounts	UID, server, dan kredensial terenkripsi per order
payments	Transaksi pembayaran, bukti, dan refund
reviews	Rating dan ulasan per order
conversations	Thread chat per pengguna

Tabel	Fungsi
messages	Pesan chat
activity_logs	Log aktivitas untuk audit

Objek	Nilai status
Order	pending_payment, queued, in_progress, completed, cancelled
Payment	pending, paid, failed, refunded
Metode bayar	gateway, manual

7. Matriks keterlacakan

Setiap kebutuhan bisnis (KB) dipenuhi oleh kebutuhan SRS, tergambar pada model, dan diuji lewat kriteria penerimaan (KP) di BRD bagian 11.

Kebutuhan bisnis	Kebutuhan SRS	Model	Kriteria penerimaan
KB-01 Memesan lewat aplikasi	FU-06, FU-07, FU-08, FU-12, FU-16, FA-05	DFD 2.0 dan 8.0; use case, activity, dan sequence order; tabel `orders`, `joki_packages`	KP-01
KB-02 Pembayaran gateway dan manual	FU-09, FU-10, FU-11, FA-09, FA-10, FS-02	DFD 3.0; sequence pembayaran; tabel `payments`	KP-02
KB-03 Antrian	FU-13, FA-07, FA-08, FS-05	DFD 4.0; state Order; kolom `queue_priority`	KP-03
KB-04 Komunikasi dalam aplikasi	FU-14, FU-15, FA-13, FS-06	DFD 5.0; tabel `conversations`, `messages`	KP-04
KB-05 Pengelolaan dari satu panel	FA-01 sampai FA-07, FA-12	DFD 8.0; class diagram	KP-05

Kebutuhan bisnis	Kebutuhan SRS	Model	Kriteria penerimaan
KB-06 Laporan keuangan mingguan	FA-14, FA-15, FA-16, FA-17	DFD 7.0	KP-06
KB-07 Perlindungan data akun game	FA-11, FS-04, NF-02, NF-14	Tabel `order_game_accounts`	KP-07
KB-08 Leaderboard	FU-18, FU-19, FU-21, FA-18	DFD 6.0; view leaderboard	KP-05
KB-09 Review layanan	FU-20	DFD 2.0; tabel `reviews`	KP-01
KB-10 Log aktivitas	FA-19, AB-13	Tabel `activity_logs`	KP-05
Teknis dan deployment	FS-01, FS-03, FS-07, NF-01 sampai NF-15	Arsitektur Docker pada BRD bagian 8	KP-08